

¿Cómo desarrollar e implementar soluciones digitales exitosas? Pasos 1 y 2

Revisa los primeros pasos del desarrollo e implementación de soluciones digitales a partir de comprender su objetivo, revisar las tareas a realizar y un ejemplo de su aplicación.

El desarrollo e implementación de soluciones digitales, como aplicaciones, servicios o procedimientos que utilizan tecnologías digitales, no es un proceso fácil ni sencillo, por lo que requiere una planificación cuidadosa y el compromiso de distintas áreas de la empresa. A continuación, se presentan los dos primeros pasos para desarrollar e implementar soluciones digitales.

Paso 1. Definición de objetivos claros

El primer paso en el desarrollo de soluciones digitales es la definición de objetivos claros. Para ello, se debe tener una comprensión precisa de lo que se desea lograr con la solución digital: ¿optimizar procesos, mejorar la experiencia del cliente o resolver un problema específico a través del uso de tecnología digital de vanguardia?

Entonces los objetivos proporcionan una dirección clara a la solución, ya que permiten tener en claro lo que se busca lograr y los problemas o desafíos que se pretenden abordar. En razón de ello, los objetivos deben ser claros, medibles, alcanzables y con un límite de tiempo, a esto se le conoce como objetivos SMART.



Este primer paso se conforma de las siguientes actividades:

Reunir un equipo multidisciplinario.

Se debe involucrar a personal de distintas áreas de la organización. Por ejemplo, expertos en Tecnología, *Marketing*, Operaciones y cualquier otro departamento relevante, ya que la diversidad de sus perspectivas ayudarán a dar comienzo al proceso.

B. Identificar necesidades y desafíos de la transformación digital.

Esta actividad implica un análisis a profundidad que permita comprender las necesidades y desafíos que tiene la organización. Por ejemplo, se pueden identificar problemas actuales o áreas de mejora en la operación diaria.

C. Establecer objetivos específicos.

Con base en la información recopilada, se deben definir los objetivos que se desean lograr con la solución digital. Recuerda establecer objetivos SMART. Por ejemplo, si tienes una tienda en línea, el objetivo podría ser “aumentar las conversiones en un 20 % en los próximos seis meses.

D. Priorizar los objetivos propuestos.

Cabe la posibilidad de que se establezcan varios objetivos, pero es necesario priorizarlos, es decir, identificar aquellos que resulten más urgentes o sean críticos para el desenvolvimiento de la organización.

E. Alinear los objetivos con la estrategia de la organización.

Por último, se debe asegurar que los objetivos están alineados con la visión y la estrategia a largo plazo de la organización, puesto que la solución digital debe ser coherente con la dirección que la organización desea tomar.

Ejemplo práctico: el caso de la empresa *EcoLogiTech*

Ahora es momento de visualizar la aplicación de este paso: Imaginemos una empresa de gestión de residuos, llamada *EcoLogiTech*, la cual busca reducir los residuos no reciclables y aumentar la eficiencia en la recolección de residuos. Para ello, se propone la implementación de una solución digital que mejore la gestión de residuos y permita dar seguimiento en tiempo real a las rutas de recolección.

Lo primero que realizaron fue reunir a un equipo multidisciplinario, conformado por el CEO, el jefe de operaciones y el director de Tecnología. Entre todos analizaron los desafíos y problemas que enfrenta la organización y observaron la ineficiencia en la recolección de residuos por falta de visibilidad y planificación efectiva de rutas, lo cual representa costos operativos elevados.

Entonces establecieron como objetivo: “Aumentar la eficiencia en la recolección de residuos en un 25 % en los próximos seis meses”, el cual es específico, claro, medible, alcanzable y con un plazo definido, esto facilitará su seguimiento y evaluación.

Cabe señalar que la organización tiene otros objetivos y desafíos, pero atender la eficiencia en la recolección de residuos se volvió la prioridad, debido a su impacto en los costos operativos.

Para cerrar este paso, los líderes se aseguraron de que el objetivo estuviera alineado con la estrategia general de *EcoLogiTech*: Proporcionar servicios de gestión de residuos de manera más eficiente y sostenible.

Paso 2. Diseño y desarrollo de la solución

Una vez definidos los objetivos, es momento de diseñar y desarrollar la solución digital a partir de un plan detallado que incluya la selección de tecnologías adecuadas. Este paso permitirá crear una solución efectiva y exitosa, en la que su funcionalidad y características estén diseñadas en función de la experiencia del usuario y el objetivo previamente establecido. Para ello es necesario realizar las siguientes actividades:

Desarrollar una planificación detallada.



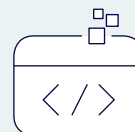
Antes de comenzar con el desarrollo de la solución digital, es necesario planificar el proyecto a través de un cronograma, establecer los recursos necesarios, designar los roles y responsabilidades del equipo, así como definir los entregables esperados en cada etapa.

II. Diseño de la Interfaz de Usuario (UI/UX).



El diseño de la interfaz de usuario es crucial para garantizar una experiencia de usuario positiva. Para ello se deben crear prototipos y maquetas que representen cómo se verá y funcionará la solución. También se deben considerar aspectos como la navegación, la usabilidad y la estética.

III. Desarrollo del software.



Esta actividad consiste en que los desarrolladores generen la solución digital utilizando tecnologías apropiadas, lo cual deberá basarse en los diseños y especificaciones definidos previamente. Ante esto se sugiere seguir las mejores prácticas de codificación y realizar una programación efectiva.

IV. Pruebas de funcionalidad.



También es necesario realizar pruebas de funcionalidad que permitan garantizar que todas las características y funciones estén implementadas correctamente. Esta actividad implica verificar que la solución cumple con los requisitos iniciales y que no hay errores críticos.

V. Integración de tecnologías.



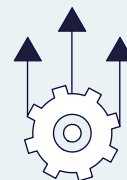
Si la solución digital requiere la integración con sistemas existentes, es fundamental asegurarse de que esta integración se realice sin problemas. Esto puede requerir la colaboración con equipos de TI y la implementación de protocolos de seguridad.

VI. Desarrollo de base de datos (si aplica).



Por otra parte, si la solución digital utiliza una base de datos para almacenar información, ésta debe ser diseñada y desarrollada de manera eficiente. Para ello, se deben crear tablas, relaciones y consultas que respalden la funcionalidad de la solución digital.

VII. Optimización del rendimiento.



Es necesario garantizar que la solución digital tendrá un rendimiento óptimo, por lo cual se debe procurar la optimización del código y la infraestructura para garantizar tiempos de respuesta rápidos y eficiencia en el uso de recursos.

VIII. Medidas de seguridad.



Otro aspecto relevante consiste en la implementación de medidas de seguridad para proteger la solución digital y los datos del usuario. Esto incluye la protección contra ataques cibernéticos, la autenticación de usuarios y el cifrado de datos sensibles.

IX. Documentación del proceso.



A medida que se desarrolla la solución, es esencial mantener una documentación detallada como manuales de usuario, guías técnicas y diagramas de arquitectura, ya que esto facilitará la comprensión del sistema, la resolución de problemas y futuras actualizaciones.

X. Trabajo colaborativo.



Durante el proceso de diseño y desarrollo de la solución digital es crucial mantener una comunicación efectiva entre los equipos involucrados, tales como diseñadores, desarrolladores, analistas de negocio y otros interesados. Esta colaboración garantiza que la solución cumpla con las expectativas y objetivos planteados previamente.

Ejemplo práctico: el caso de la empresa EcoLogiTech

Prosigamos con el ejemplo de la empresa de gestión de residuos. El equipo de líderes decidió colaborar con una empresa de desarrollo de software, especializada en soluciones logísticas. Juntos crearon una aplicación móvil para optimizar las rutas de recolección de residuos y que los conductores recibieran actualizaciones en tiempo real.

Se comenzó creando el diseño de la interfaz de usuario (UI) para que fuera intuitivo y fácil de usar para los conductores. Una vez finalizado el diseño, el equipo de desarrollo de software comenzó a construir la aplicación.

Posteriormente, la solución incluyó la integración de tecnologías avanzadas, tales como sistemas de geolocalización y sensores en los camiones de recolección para rastrear la ubicación y el llenado de los contenedores.

También se hicieron pruebas de funcionalidad, por lo que la empresa buscó la retroalimentación de los conductores de los camiones de recolección, ya que eran los usuarios finales. De esta manera, se realizaron ajustes en función de la retroalimentación para asegurar que la aplicación es eficiente y fácil de usar.

Por último, *EcoLogiTech* determinó que la solución fuera escalable, es decir, que la aplicación crezca a medida que la empresa se expande. Esto implica un diseño flexible, con la capacidad de agregar más camiones y rutas sin presentar problema alguno.

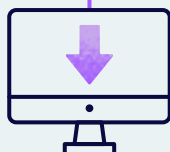
La creación de la solución digital desde cero incluye diversas acciones, desde el diseño de la interfaz de usuario, el desarrollo del software y el cumplimiento de requisitos técnicos y de negocio. Por lo que la planificación y la colaboración son clave para el éxito de este paso.



Reflexiones

¿De qué manera realizan la planeación, el diseño y desarrollo de una solución digital en tu empresa u organización?

Ante las acciones propuestas para estos pasos, ¿cuáles consideras conveniente implementar?



Descarga la versión impresa en el apartado de **Archivos adjuntos** de la plataforma.